4.2 எண்ணுதலின் அடிப்படைக் கொள்கைகள் (Fundamental Principles of Counting)

1. **கூட்டல் விதி :** *(Sum Rule)* செய்து முடிக்க வேண்டிய இரண்டு பணிகளை எடுத்துக்கொள்வோம். ஒரே நேரத்தில் செய்ய இயலாத இரண்டு பணிகளில் முதல் பணியினை M வழிகளிலும், இரண்டாவது பணியினை N வழிகளிலும் செய்யலாம் எனில், இவற்றில் ஏதேனும் ஒரு பணியினை $M + N$ வழிகளில் செய்யலாம். இதனை எண்ணுதலின் கூட்டல் விதி என்கிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.1 17 மாணவர்கள், 29 மாணவிகள் உள்ள வகுப்பிலிருந்து ஒரு போட்டிக்காக ஒரு மாணவியையோ அல்லது மாணவனையோ எத்தனை வேறுபட்ட வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்?

தீர்வு:

முதல் செயலான ஒரு மாணவியை தேர்ந்தெடுக்க 29 வழிகளும், இரண்டாவது செயலான ஒரு மாணவனை தேர்ந்தெடுக்க 17 வழிகளும் உள்ளன. எனவே இந்த தேர்வினை செய்ய எண்ணுதலின் கூட்டல் விதியின்படி, 17 + 29 = 46 வழிகள் உள்ளன.

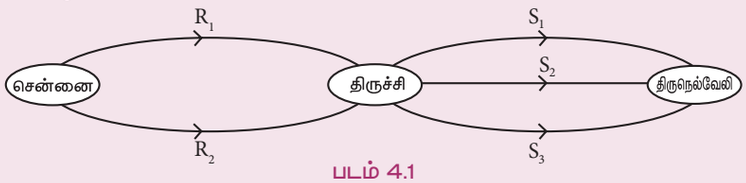
குறிப்பு: இந்த விதியினை இரண்டிற்கு மேலான பணிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தலாம். ஆகவே ஒரே நேரத்தில் செய்ய இயலாத n பணிகள் $T_1, T_2, T_3,..., T_n$ ஆகியவற்றை செய்து முடிக்க முறையே $m_1, m_2,..., m_n$ வழிகள் உள்ளன எனில், இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை $m_1 + m_2 + ... + m_n$ வழிகளில் செய்யலாம்.

2. **பெருக்கல் விதி :** *(Product Rule)* ஒரு செயலை செய்ய இரு படி நிலைகள் உள்ளன எனக் கொள்க. முதல் படி நிலையை செய்ய M வெவ்வேறான வழிகளும் முதல் படி நிலையை செய்து முடித்தபின் இரண்டாவது படி நிலையைச் செய்ய N வெவ்வேறான வழிகளும் உள்ளன எனில், மொத்தமாக அந்த செயலை $M \times N$ வழிகளில் செய்து முடிக்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.2 சென்னை, திருச்சி மற்றும் திருநெல்வேலி என்ற மூன்று நகரங்களை எடுத்துக்கொள்வோம். ஒருவர் சென்னையிலிருந்து திருச்சி வழியாகத்தான் திருநெல்வேலி செல்ல முடியும் என்க. சென்னை மற்றும் திருச்சிக்கு இடையே 2 சாலைகளும், திருச்சியிலிருந்து திருநெல்வேலி செல்ல 3 சாலைகளும் உள்ளன. சென்னையிலிருந்து திருநெல்வேலிக்கு எத்தனை வழிகளில் செல்ல முடியும்?

தீர்வு:

சென்னையிலிருந்து திருச்சி செல்ல 2 சாலைகள் உள்ளன. இவற்றை R_1 மற்றும் R_2 எனக் கொள்க. மேலும் திருச்சியிலிருந்து திருநெல்வேலி செல்ல 3 சாலைகள் உள்ளன. இவற்றை S_1, S_2 மற்றும் S_3 எனக் கொள்க. ஒருவர் சென்னையிலிருந்து திருச்சி செல்ல R_1 ஐ தேர்ந்தெடுத்தால் திருச்சியிலிருந்து திருநெல்வேலி செல்ல S_1, S_2 அல்லது S_3 இல் ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்வு செய்யலாம். எனவே $(R_1, S_1), (R_1, S_2), (R_1, S_3)$ என்ற சாத்தியமான சாலை வழிகள் உள்ளன. இதுபோலவே, சென்னையிலிருந்து திருச்சி செல்ல R_2 வை தேர்ந்தெடுத்தால் $(R_2, S_1), (R_2, S_2), (R_2, S_3)$ என்ற சாத்தியமான சாலை வழிகள் உள்ளன.



படம் 4.1

எனவே, சென்னையிலிருந்து திருநெல்வேலி செல்ல $2 \times 3 = 6$ வழிகள் உள்ளன.

11th Maths V-1 TM.indb 194 21-01-2019 16:49:52